METODOLOGIE PER L'ANALISI DEI DATI PSI

Nota Tecnica InSAR Suite

Decomposizione EWUD · Visibilità SAR (VIS) · Analisi Serie Storiche (TS)

Giovanni Montini
g.montini@appenninosettentrionale.it
Marzo 2026

1. Introduzione

La tecnica PSI (Persistent Scatterer Interferometric Synthetic Aperture Radar) consente di misurare spostamenti millimetrici della superficie terrestre mediante l'analisi di serie di immagini radar acquisite dallo stesso satellite lungo orbite ripetute. La presente nota tecnica descrive, in forma rigorosa, le metodologie matematiche e statistiche implementate per elaborare i dati PSI, con riferimento esplicito alle formule utilizzate e alla letteratura scientifica di riferimento.

Le tre metodologie trattate sono:

- **Decomposizione EWUD**: stima delle componenti cinematiche Est-Ovest (E) e verticale Up-Down (U) a partire da velocità LOS di orbite ascending e descending.
- **Analisi di Visibilità SAR (VIS)**: calcolo della percentuale di movimento rilevabile dalla geometria SAR per un punto in pendio, nell'ipotesi di spostamento gravitativo lungo la massima pendenza.
- **Analisi delle serie storiche (TS)**: elaborazione statistica e geostatistica delle serie temporali di spostamento, con verifica di normalità, analisi cinematica per correlazione, scomposizione STL, analisi piecewise non lineare e kriging.

ℹ *Le formule riportate in questa nota sono quelle effettivamente implementate nel codice. I riferimenti bibliografici documentano la derivazione teorica originale.*

2. Fondamenti PSI e sistema di riferimento

2.1 La misura LOS

Un satellite SAR misura la variazione di distanza lungo la linea di vista (Line Of Sight, LOS) tra il sensore e il bersaglio a terra. Ogni Persistent Scatterer (PS) è un punto di riflessione stabile nel tempo dal quale è possibile ricavare una serie storica di spostamenti lungo la LOS e, derivandola nel tempo, una velocità media LOS (V_LOS, mm/anno).

La relazione tra lo spostamento effettivo tridimensionale d = (d_E, d_N, d_U) e la misura LOS è data dal prodotto scalare tra il versore LOS e il vettore spostamento:

$$d_LOS = LOS \cdot d = LOS_E \cdot d_E + LOS_N \cdot d_N + LOS_U \cdot d_U$$

dove il versore LOS (orientato dal bersaglio verso il satellite, nel sistema di riferimento x=Est, y=Nord, z=Verticale) per un satellite right-looking è:

$$LOS = (\sin(\theta) \cdot \cos(\varphi),\ \ -\sin(\theta) \cdot \sin(\varphi),\ \ \cos(\theta))$$

θ	Angolo off-nadir (o di incidenza): angolo tra la verticale e la LOS. Positivo per definizione. Valori tipici Sentinel-1: 20°–46°.
φ	Track angle del satellite (azimut): direzione di volo misurata da Nord in senso orario. Tipico S1 ASC: −11°; S1 DESC: 191°.
cos(φ)	Componente Est del versore LOS nell'asse orizzontale.
−sin(φ)	Componente Nord del versore LOS (negativa per satelliti right-looking in orbita ascendente standard).
cos(θ)	Componente verticale (verso l'alto) del versore LOS.

⚠ *La componente Nord d_N viene convenzionalmente trascurata nella decomposizione EWUD perché, per le orbite polari dei satelliti SAR, il contributo nord è piccolo e mal condizionato. La decomposizione si riduce quindi al sistema 2×2 (E, U).*

2.2 Convenziooni di segno e sistema di riferimento

In tutta la nota tecnica si adottano le convenzioni seguenti, coerenti con gli standard EGMS e con la letteratura Sentinel-1:

- Sistema cartesiano destrorso: x = Est, y = Nord, z = Verticale su.
- Velocità LOS positiva: avvicinamento del bersaglio al satellite (sollevamento o spostamento verso il satellite).
- Angolo off-nadir θ: sempre positivo; misurato dal nadir locale alla LOS.
- Track angle φ: misurato da Nord in senso orario (convenzione azimutale standard).
- Aspect β: direzione verso cui punta il versante (dove scende l'acqua), da Nord in senso orario. Convenzione GDAL ZERO_FLAT: aree piatte → β = 0.
- Slope α: angolo con l'orizzontale (non con la verticale). Valori tipici: 0°–90°.

3. Decomposizione EWUD

La decomposizione EWUD (East-West / Up-Down) è il procedimento che consente di ricavare le componenti Est (E) e verticale (U) della velocità di deformazione a partire dalle velocità LOS misurate lungo due geometrie di acquisizione diverse: orbita ascending (A) e orbita descending (D). La metodologia è consolidata in letteratura [Hanssen 2001; Pepe & Calò 2017; Morishita et al. 2020].

3.1 Sistema di equazioni geometriche

Trascurando la componente Nord (d_N ≈ 0, valida per angoli di incidenza tipici dei satelliti in orbita quasi-polare), la velocità LOS per l'orbita ascending e per quella descending si esprime come:

$$Va = Ca_e \cdot E + Ca_u \cdot U$$
$$Vd = Cd_e \cdot E + Cd_u \cdot U$$

dove i coefficienti geometrici sono:

$$Ca_e = sgn \cdot \sin(\theta_a) \cdot \cos(\varphi_a)$$
$$Ca_u = \cos(\theta_a)$$
$$Cd_e = sgn \cdot \sin(\theta_d) \cdot \cos(\varphi_d)$$
$$Cd_u = \cos(\theta_d)$$

Il fattore sgn vale −1 per satelliti right-looking (la quasi totalità dei sensori SAR operativi), +1 per left-looking. Il sistema 2×2 in forma matriciale è:

$$\begin{vmatrix} Ca_e & Ca_u \\ Cd_e & Cd_u \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} E \\ U \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} Va \\ Vd \end{vmatrix}$$

3.2 Soluzione analitica del sistema

Il sistema è invertibile se il determinante della matrice dei coefficienti è non nullo. Definendo i parametri ausiliari:

$$A = Cd_e^2 / Cd_u + Cd_u$$
$$B = Ca_e^2 / Ca_u + Ca_u$$
$$D = Cd_e / Cd_u - Ca_e / Ca_u$$

la soluzione analitica è:

$$E = (A \cdot Vd - B \cdot Va) / D$$
$$U = -(Ca_e / Ca_u) \cdot E + B \cdot Va$$

> ℹ *I parametri A, B e D vengono pre-calcolati una sola volta prima del loop sui punti, riducendo il costo computazionale a operazioni vettorizzabili. Questo approccio è equivalente alla soluzione per minimi quadrati nel caso 2×2.*

3.3 Gestione dei dati mancanti (singola orbita)

Quando per una cella della griglia è disponibile la velocità di una sola orbita, non è possibile risolvere il sistema completo. Si adotta la seguente soluzione approssimata, che preserva la componente nota:

$$\text{Se solo Va disponibile:} \quad E \approx Ca_e \cdot Va, \quad U \approx Ca_u \cdot Va$$
$$\text{Se solo Vd disponibile:} \quad E \approx Cd_e \cdot Vd, \quad U \approx Cd_u \cdot Vd$$

Queste espressioni corrispondono alla proiezione della velocità LOS sul solo asse Est o verticale, nell'ipotesi che la componente mancante sia nulla. Il campo vprev = NO_DATA segnala le celle con copertura incompleta.

3.4 Modulo e classificazione del vettore velocità

Dal vettore (E, U) si derivano il modulo della velocità e l'angolo di movimento nel piano EW-UD:

```
vel = sqrt(E² + U²)
ang2 = atan2(E, U) · 180 / π        (portato in [0°, 360°])
```

La classificazione qualitativa vprev assegna ad ogni cella una delle categorie seguenti:

STABLE	vel ≤ 2 mm/anno oppure sia Va che Vd nell'intervallo [−2, +2] mm/anno.
UP	ang2 ∈ [0°, 45°] ∪ (315°, 360°]: movimento prevalentemente verticale verso l'alto.
EST	ang2 ∈ (45°, 135°]: movimento prevalentemente orizzontale verso Est.
DOWN	ang2 ∈ (135°, 225°]: movimento prevalentemente verticale verso il basso.
WEST	ang2 ∈ (225°, 315°]: movimento prevalentemente orizzontale verso Ovest.
NO_DATA	Dati non sufficienti per il calcolo (E = 9999 come flag interno).

3.5 Griglia di ricampionamento

La decomposizione richiede che ascending e descending siano campionati sullo stesso supporto spaziale. Si costruisce una griglia regolare di celle quadrate di lato l (tipicamente 50–200 m). Per ogni cella si calcola la velocità media dei PS ascending (Va) e dei PS descending (Vd) mediante join spaziale con statistica di media. Il numero di PS che contribuiscono al calcolo è registrato nei campi Na (ascending) e Nd (descending), utili per valutare la robustezza statistica della stima [Crosetto et al. 2016].

4. Analisi di visibilità SAR (VIS)

L'analisi di visibilità SAR (VIS) quantifica la sensibilità della misura LOS al movimento gravitativo atteso per un dato punto. L'ipotesi fondamentale è che lo spostamento reale avvenga lungo la linea di massima pendenza del versante (direzione dell'aspect), verso il basso [Notti et al. 2010; Confuorto et al. 2017].

4.1 Calcolo di Aspect e Slope dal DEM

L'aspect β e lo slope α vengono calcolati dal Modello Digitale del Terreno (DEM) mediante le differenze finite centrate dell'algoritmo Horn [Horn 1981], identico a quello implementato in GDAL. Per ogni pixel del DEM si considera la finestra 3×3:

a b c	Riga superiore della finestra 3×3 (pixel Nord-Ovest, Nord, Nord-Est).
d [X] f	Riga centrale: pixel Ovest, pixel corrente, pixel Est.
g h i	Riga inferiore (Sud-Ovest, Sud, Sud-Est).

I gradienti nella direzione Est e Nord sono calcolati come:

$$dz/dx = [(c + 2f + i) - (a + 2d + g)] / (8 \cdot \Delta x)$$
$$dz/dy = [(g + 2h + i) - (a + 2b + c)] / (8 \cdot \Delta y)$$

dove Δx e Δy sono le dimensioni del pixel in unità metriche. Lo slope α e l'aspect β derivano da:

$$\alpha = \arctan(\ \mathrm{sqrt}(\ (dz/dx)^2 + (dz/dy)^2\ )\ ) \qquad [\text{gradi}]$$
$$\beta = 90° - \arctan2(dz/dy,\ dz/dx) \qquad [\text{gradi, 0=Nord, senso orario}]$$

Con la convenzione GDAL ZERO_FLAT, le aree piatte (dz/dx = dz/dy = 0) ricevono β = 0.

4.2 Vettore di spostamento gravitativo

Nell'ipotesi di spostamento gravitativo puro lungo la linea di massima pendenza, il versore di spostamento U (positivo verso il basso) è:

$$U = (\ \cos(\alpha) \cdot \sin(\beta),\quad \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta),\quad -\sin(\alpha)\ )$$

Le tre componenti rappresentano rispettivamente la proiezione Est, la proiezione Nord e la proiezione verticale (negativa = verso il basso). Il termine $\cos(\alpha)$ è la componente orizzontale del versore (proiettata nel piano), mentre $-\sin(\alpha)$ è la componente verticale (negativa perché lo spostamento è verso il basso).

4.3 Percentuale di movimento rilevabile (pc_mov)

La percentuale di movimento rilevabile è definita come il valore assoluto del coseno dell'angolo tra il vettore LOS e il vettore U, moltiplicato per 100:

$$pc_mov = |\ LOS \cdot U\ | \times 100$$

Sviluppando il prodotto scalare e ricordando la forma del versore LOS (sezione 2.1):

$$LOS \cdot U = \cos(\alpha) \cdot \sin(\theta) \cdot \cos(\varphi) \cdot \sin(\beta) - \cos(\alpha) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\varphi) \cdot \cos(\beta) - \sin(\alpha) \cdot \cos(\theta)$$

Raccogliendo il termine in sin(θ) e usando la formula di sottrazione del seno:

$$LOS \cdot U = \cos(\alpha) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\beta - \varphi) - \sin(\alpha) \cdot \cos(\theta)$$

La formula finale implementata è quindi:

$$pc_mov = | \cos(\alpha) \cdot \sin(\theta) \cdot \sin(\beta - \varphi) - \sin(\alpha) \cdot \cos(\theta) | \times 100$$

4.4 Caso pianeggiante (slope ≤ 3°)

Per terreni con slope ≤ 3°, l'aspect non è geometricamente determinabile con precisione (piccoli errori nel DEM producono grandi variazioni di aspect). Si assume in questo caso un movimento puramente verticale (subsidenza/sollevamento), che corrisponde a U = (0, 0, −1). Il prodotto scalare si riduce a:

$$pc_mov = | LOS \cdot (0, 0, -1) | \times 100 = \cos(\theta) \times 100$$

Questa espressione rappresenta la sensibilità del SAR alla componente verticale pura, che dipende unicamente dall'angolo di incidenza.

4.5 Campionamento raster sui punti PS

Il DEM viene ricampionato all'estensione dell'area di elaborazione con interpolazione bilineare (GDAL GRA_Bilinear), che conserva i gradienti spaziali necessari per il calcolo accurato di slope e aspect. I valori di aspect e slope vengono poi campionati ai punti PS mediante nearest-neighbour sull'array numpy: ad ogni punto (x_PS, y_PS) si calcola l'indice di cella (colonna, riga) corrispondente arrotondando al centro di cella più vicino, evitando errori di troncamento sistematici che si verificherebbero con una conversione intera senza arrotondamento.

5. Analisi delle serie storiche (TS)

Il modulo TS comprende cinque analisi statistiche e geostatistiche delle serie temporali di spostamento PSI. Tutte le analisi operano su un sottoinsieme di PS selezionati dall'utente e sono precedute da un filtro di coerenza basato sulla correlazione delle serie storiche.

5.1 Filtro di coerenza per correlazione

Prima di ogni analisi che richiede la media delle serie (Analisi Automatica, Scomposizione, Non Lineare), viene applicato un filtro per scartare i PS che si comportano in modo anomalo rispetto al gruppo. Il criterio è basato sulla matrice di correlazione di Pearson calcolata su tutti i possibili coppie di PS nel gruppo selezionato.

Per ogni coppia (i, j), il coefficiente di correlazione è calcolato escludendo i valori mancanti (NaN):

$$r_{ij} = Cov(x_i, x_j) / (\sigma(x_i) \cdot \sigma(x_j)) \quad [Pearson]$$

Un PS i è considerato coerente se il numero di PS con cui ha correlazione ≥ soglia è almeno la metà del totale n:

$$PS_i \text{ coerente} \iff \#\{j : r_{ij} \geq r_{min}\} \geq n/2$$

La soglia r_min è configurabile dall'utente (default: 0.85). La serie media viene calcolata come media aritmetica pixel per pixel delle sole serie coerenti:

$$\bar{x}(t) = (1/m) \cdot \Sigma_{i \in C} x_i(t)$$

dove C è l'insieme degli m PS coerenti e t è l'indice temporale. La deviazione standard associata è:

$$\sigma(t) = sqrt[(1/m) \cdot \Sigma_{i \in C} (x_i(t) - \bar{x}(t))^2]$$

> ℹ *Con un solo PS selezionato, il filtro di coerenza viene bypassato e si analizza direttamente la serie del singolo punto. La soglia di correlazione non ha effetto in questo caso.*

5.2 Verifica di normalità

La verifica di normalità analizza la distribuzione degli spostamenti cumulati (tutti i valori delle serie storiche dei PS coerenti) e delle velocità medie lineari (una per ciascun PS). Gli indici statistici calcolati sono:

Skewness γ_1	Asimmetria della distribuzione: $\gamma_1 = m_3/m_2$^(3/2), dove m_k è il k-esimo momento centrale. $\gamma_1 = 0$ per una distribuzione simmetrica.
Kurtosis (excess) γ_2	Curtosi in eccesso: $\gamma_2 = m_4/m_2^2 - 3$. $\gamma_2 = 0$ per la distribuzione normale, positivo per distribuzioni leptocurtiche (code pesanti).

La velocità lineare di ogni PS è stimata mediante regressione lineare ai minimi quadrati (OLS) sulla serie temporale:

$$x_i(t) = a_i \cdot t + b_i$$

$$\hat{a}_i = \Sigma(t - \bar{t})(x_i - \bar{x}_i) / \Sigma(t - \bar{t})^2 \quad [mm/anno]$$

dove t è espresso in anni dall'epoca di riferimento (prima acquisizione) e $\hat{a}_i$ è la velocità stimata in mm/anno.

I valori di media, deviazione standard, skewness e kurtosis sono riportati direttamente sui grafici. I grafici Q-Q e il test formale di Shapiro-Wilk non sono al momento implementati ma potranno essere aggiunti in versioni future del plugin.

5.3 Analisi cinematica automatica

L'analisi cinematica ricostruisce la serie storica media e ne stima il tasso di velocità lineare. La serie media $\bar{x}(t)$ dei PS coerenti viene adattata con una retta ai minimi quadrati:

$$\bar{x}(t) = \hat{a} \cdot t + \hat{b}$$

Il coefficiente angular $\hat{a}$ (velocità in mm/anno) e il coefficiente di determinazione R^2 sono calcolati con np.polyfit (regressione polinomiale di grado 1, equivalente all'OLS). La banda di confidenza $\pm 1\sigma$ visualizzata nel grafico è la deviazione standard temporale delle serie coerenti (sezione 5.1).

I risultati vengono caricati come layer vettoriale tabulare in QGIS (senza geometria), contenente per ogni data di acquisizione: la deformazione media (mm), la deviazione standard (mm), il numero di PS selezionati e il numero di PS coerenti.

5.4 Scomposizione STL

La scomposizione STL (Seasonal and Trend decomposition using Loess) separa una serie temporale in tre componenti additive [Cleveland et al. 1990]:

$$x(t) = T(t) + S(t) + R(t)$$

T(t)	Componente di trend (lungo periodo): variazione lenta e monotona o quasi-monotona nel tempo.
S(t)	Componente stagionale: oscillazione periodica di periodo fisso (per default annuale, 365 giorni).
R(t)	Componente residuale (stocastica): variabilità non spiegata dal trend né dalla stagionalità.

L'algoritmo STL opera iterativamente alternando:

- Smoothing del trend T(t) con LOESS (locally weighted scatterplot smoothing) su una finestra temporale lunga.
- Stima della stagionalità S(t) mediante LOESS su sequenze di valori omologhi (stesso periodo dell'anno).
- Calcolo del residuo $R(t) = x(t) - T(t) - S(t)$.

L'implementazione utilizza la funzione statsmodels.tsa.seasonal.STL con frequenza annuale (period = numero di acquisizioni per anno). La scomposizione viene applicata alla serie media dei PS coerenti $\bar{x}(t)$.

> ℹ *La componente stagionale S(t) nei dati PSI può essere di origine termica (dilatazione/contrazione dei target metallici) o idrologica (variazione di umidità del suolo e delle rocce). L'entità tipica per Sentinel-1 è dell'ordine di 1–5 mm/anno [Ruiz-Armenteros et al. 2018].*

5.5 Analisi non lineare piecewise

L'analisi non lineare individua variazioni temporali nel tasso di deformazione mediante regressione lineare a tratti (piecewise linear fitting). Il metodo suddivide la serie temporale in k segmenti lineari, ognuno con la propria pendenza, ottimizzando sia il numero di segmenti che la posizione dei breakpoint [Muggeo 2003].

5.5.1 Selezione del numero ottimale di segmenti

Il numero ottimale di segmenti k viene scelto minimizzando il Bayesian Information Criterion (BIC) [Schwarz 1978]:

$$BIC(k) = n \cdot \ln(RSS(k) / n) + 2k \cdot \ln(n)$$

n	Numero di osservazioni (date di acquisizione).
RSS(k)	Somma dei quadrati dei residui per il modello con k segmenti.
2k	Numero di parametri del modello (k pendenze + k intercette, ma i breakpoint sono stimati internamente, quindi 2k è una approssimazione conservativa).
ln(n)	Penalità BIC, più severa dell'AIC (1 termine per osservazione invece di 2).

La ricerca avviene per $k \in \{2, 3, 4, 5\}$. Per ognuno si ottimizzano le posizioni dei breakpoint con l'algoritmo differenziale implementato nella libreria pwlf [Jekel & Venter 2019].

5.5.2 Stima dei parametri

Per il modello ottimale con k* segmenti, la libreria pwlf restituisce:

- `fit_breaks`: vettore di k*+1 date (in numero matplotlib) che delimitano i segmenti, inclusi i breakpoint estremi.
- `slopes`: vettore di k* pendenze (mm/anno per ogni segmento).
- `intercepts`: vettore di k* intercette (mm).

I breakpoint identificano i momenti in cui il tasso di deformazione cambia significativamente, potenzialmente corrispondenti a eventi fisici (piogge intense, sismi, variazioni idrologiche stagionali).

> ℹ *Il tempo t è espresso come numero matplotlib (giorni dal 1° gennaio dell'anno 0001). Le pendenze ottenute vengono convertite in mm/anno moltiplicando per 365.25.*

5.6 Geostatistica e kriging

L'analisi geostatistica stima la struttura spaziale della variabile regionalizzata (velocità LOS o velocità EWUD) e produce una mappa interpolata mediante kriging ordinario [Matheron 1963; Cressie 1993; Journel & Huijbregts 1978].

5.6.1 Semivariogramma sperimentale

Il semivariogramma sperimentale $\hat{\gamma}(h)$ misura la dissimilarità media tra coppie di punti separati dalla distanza h (lag):

$$\hat{\gamma}(h) = (1 / 2 \cdot N(h)) \cdot \Sigma_{(i,j) \in N(h)} [z(x_i) - z(x_j)]^2$$

h	Distanza di lag (m): centro dell'intervallo di classe considerato.
N(h)	Insieme delle coppie di punti la cui distanza cade nell'intervallo $[h-\Delta h, h+\Delta h)$.
z(x_i)	Valore della variabile nel punto i.
2·N(h)	Fattore di normalizzazione (il fattore ½ converte la media dei quadrati delle differenze in semivarianza).

Il semivariogramma isotropo viene calcolato su tutte le direzioni. Per il variogramma direzionale, le coppie vengono filtrate per angolo di separazione: la direzione è calcolata come atan2(dy, dx)

portato in [0°, 180°] (la direzione e il suo opposto sono equivalenti per stazionarietà). Le coppie vengono poi raggruppate in classi angolari di ampiezza ang_step.

> ℹ *A partire dalla v1.7, il calcolo delle coppie è vettorizzato tramite scipy.spatial.distance.pdist (implementazione C), eliminando il doppio loop Python O(n²) che bloccava l'interfaccia con dataset grandi. Per dataset con più di ~1000 punti (oltre 500.000 coppie), viene applicato un campionamento casuale spazialmente rappresentativo prima del calcolo del variogramma. Il kriging ordinario utilizza sempre tutti i punti originali, indipendentemente dal campionamento applicato al variogramma.*

5.6.2 Modelli teorici di variogramma

Al semivariogramma sperimentale viene adattato un modello teorico mediante minimi quadrati non lineari (scipy.optimize.curve_fit). Vengono testati due modelli:

Modello esponenziale:

$$\gamma(h) = C_0 + C \cdot [1 - \exp(-h/r)]$$

Modello sferico:

$$\gamma(h) = C_0 + C \cdot [1.5 \cdot (h/r) - 0.5 \cdot (h/r)^3] \quad \text{per } h \leq r$$

$$\gamma(h) = C_0 + C \quad \text{per } h > r$$

C_0 (nugget)	Semivarianza all'origine: variabilità a scala sub-campionamento o errore di misura.
C (sill parziale)	Varianza strutturale: contributo della correlazione spaziale alla variabilità totale. La sill totale è C_0 + C.
r (range)	Distanza di correlazione: distanza oltre la quale le osservazioni non sono più correlate spazialmente.

Il modello migliore è selezionato minimizzando il Mean Squared Error (MSE) tra il variogramma teorico e quello sperimentale.

> ℹ *A partire dalla v1.7, il bound superiore del parametro range nel fitting è limitato alla distanza massima osservata tra i punti (max_d). In precedenza il limite era 2·max_d, il che permetteva al modello di estrapolarne la struttura di correlazione oltre l'estensione del dataset. La modifica garantisce che il range fittato resti sempre entro l'intervallo empiricamente campionato, evitando stime di correlazione spaziale non supportate dai dati.*

5.6.3 Analisi dell'anisotropia

I variogrammi direzionali vengono calcolati per direzioni da 0° a 180° con passo ang_step. La direzione di massima continuità spaziale (γ minore, correlazione più estesa) e quella di minima continuità (ortogonale) vengono identificate confrontando i range dei variogrammi direzionali.

Il rapporto di anisotropia è:

$$\rho = r_max / r_min$$

dove r_max e r_min sono i range nelle direzioni di massima e minima continuità. Una mappa polare del semivariogramma (normalizzata al massimo) consente la visualizzazione intuitiva dell'anisotropia [Deutsch & Journel 1998].

5.6.4 Kriging ordinario

Il kriging ordinario (OK) è uno stimatore lineare non distorto che minimizza la varianza di stima. Per un punto x_0 non campionato, la stima è:

$$\hat{z}(x_0) = \Sigma_i \lambda_i \cdot z(x_i)$$

I pesi λ_i vengono determinati risolvendo il sistema di kriging che include un moltiplicatore di Lagrange μ per la condizione di non distorsione ($\Sigma_i \lambda_i = 1$):

$$\Sigma_j \lambda_j \cdot \gamma(x_i - x_j) + \mu = \gamma(x_i - x_0) \quad \forall i$$

$$\Sigma_i \lambda_i = 1$$

L'implementazione utilizza la libreria pykrige.OrdinaryKriging [Murphy 2014], con supporto all'anisotropia geometrica: il range è modulato angolarmente con l'angolo e il rapporto di anisotropia stimati dall'analisi dei variogrammi direzionali.

Il raster di kriging viene generato su una griglia regolare dell'estensione dei dati, con risoluzione adattata alla distanza media tra i PS campionati. Il raster viene scritto in formato GeoTIFF e caricato in QGIS come layer temporaneo.

ℹ *A partire dalla v1.7, la cross-validation leave-one-out viene eseguita su un campione casuale di massimo 150 punti (seme fisso per riproducibilità). Con dataset grandi la CV exhaustive sarebbe computazionalmente proibitiva senza benefici statistici apprezzabili: 150 punti sono sufficienti per stimare RMSE, MAE e bias con errore standard dell'ordine del 5-8%. Deutsch & Journel (GSLIB) raccomandano esplicitamente l'uso di sottocampioni per la CV con dataset > 500 punti.*

6. Proiezione delle coordinate per la geostatistica

Il semivariogramma e il kriging richiedono che le distanze tra i punti siano espresse in unità metriche. I dati PSI sono tipicamente memorizzati in sistemi di coordinate proiettate (es. EPSG:32632, UTM32N) o geografiche (latitudine/longitudine). Se il CRS del layer è geografico, i punti vengono riproiettati automaticamente nel CRS proiettato corrispondente (es. EPSG:32632 per l'Italia) tramite la libreria pyproj, garantendo che le distanze calcolate siano in metri e non in gradi.

7. Riferimenti bibliografici

[Cleveland 1990] Cleveland R.B., Cleveland W.S., McRae J.E., Terpenning I. (1990). STL: A Seasonal-Trend Decomposition Procedure Based on Loess. Journal of Official Statistics, 6(1), 3–73.

[Confuorto 2017] Confuorto P., Di Martire D., Ramondini M., Calcaterra D. (2017). InSAR satellite data for landslide investigations: limits and challenges. Rendiconti Online della Società Geologica Italiana, 43, 77–80.

[Cressie 1993] Cressie N.A.C. (1993). Statistics for Spatial Data (revised ed.). Wiley-Interscience, New York. ISBN 978-0-471-00255-0.

[Crosetto 2016] Crosetto M., Monserrat O., Cuevas-González M., Devanthéry N., Crippa B. (2016). Persistent Scatterer Interferometry: A review. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 115, 78–89. https://doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2015.10.011

[Deutsch 1998] Deutsch C.V., Journel A.G. (1998). GSLIB: Geostatistical Software Library and User's Guide (2nd ed.). Oxford University Press, New York. ISBN 978-0195100150.

[Hanssen 2001] Hanssen R.F. (2001). Radar Interferometry: Data Interpretation and Error Analysis. Springer Netherlands, Dordrecht. ISBN 978-0-7923-6945-5.

[Horn 1981] Horn B.K.P. (1981). Hill shading and the reflectance map. Proceedings of the IEEE, 69(1), 14–47. https://doi.org/10.1109/PROC.1981.11918

[Jekel 2019] Jekel C.F., Venter G. (2019). pwlf: A Python Library for Fitting 1D Continuous Piecewise Linear Functions. https://github.com/cjekel/piecewise_linear_fit_py

[Journel 1978] Journel A.G., Huijbregts C.J. (1978). Mining Geostatistics. Academic Press, London. ISBN 978-0-12-391050-9.

[Matheron 1963] Matheron G. (1963). Principles of geostatistics. Economic Geology, 58(8), 1246–1266. https://doi.org/10.2113/gsecongeo.58.8.1246

[Morishita 2020] Morishita Y., Lazecky M., Wright T.J., Weiss J.R., Elliott J.R., Hooper A. (2020). LiCSBAS: An Open-Source InSAR Time Series Analysis Package Integrated with the LiCSAR Automated Sentinel-1 InSAR Processor. Remote Sensing, 12(3), 424. https://doi.org/10.3390/rs12030424

[Muggeo 2003] Muggeo V.M.R. (2003). Estimating regression models with unknown break-points. Statistics in Medicine, 22(19), 3055–3071. https://doi.org/10.1002/sim.1545

[Murphy 2014] Murphy B.M. (2014). pykrige: Kriging Toolkit for Python. https://github.com/GeoStat-Framework/PyKrige

[Notti 2010] Notti D., Herrera G., Bianchini S., Meisina C., García-Davalillo J.C., Zucca F. (2010). A methodology for improving landslide PSI data analysis. International Journal of Remote Sensing, 35(6), 2186–2214. https://doi.org/10.1080/01431161.2014.889864

[Pepe 2017] Pepe A., Calò F. (2017). A Review of Interferometric Synthetic Aperture RADAR (InSAR) Multi-Track Approaches for the Retrieval of Earth's Surface Displacements. Applied Sciences, 7(12), 1264. https://doi.org/10.3390/app7121264

[Ruiz-Armenteros 2018] Ruiz-Armenteros A.M., Lazecky M., Hlaváčová I., Bakoň M., Delgado J.M., Sousa J.J., Lamas-Fernández F., Marchamalo M., Caro-Cuenca M., Papco J., Hanssen R.F. (2018). Deformation monitoring of dam infrastructures via spaceborne MT-InSAR: The case of La Viñuela (Málaga, southern Spain). Procedia Computer Science, 138, 346–353. https://doi.org/10.1016/j.procs.2018.10.049

[Schwarz 1978] Schwarz G.E. (1978). Estimating the dimension of a model. Annals of Statistics, 6(2), 461–464. https://doi.org/10.1214/aos/1176344136

[Shapiro 1965] Shapiro S.S., Wilk M.B. (1965). An analysis of variance test for normality (complete samples). Biometrika, 52(3–4), 591–611. https://doi.org/10.1093/biomet/52.3-4.591

Giovanni Montini | g.montini@appenninosettentrionale.it